

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

FINAŁ

10 marca 2026 r.

KOD UCZNI

Droga Uczennico, Drogi Uczniu,

witamy Cię w finale konkursu przedmiotowego z matematyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się jak najlepiej rozwiązać wszystkie zadania.

- Arkusz ma **12** stron i zawiera **18 zadań**. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeśli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub niebieskim.
- Nie używaj kalkulatora, korektora, długopisu zmywalnego ani koloru czerwonego.
- Dbaj o estetykę swojej pracy.
- Odpowiedzi zapisz w wyznaczonych miejscach. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź przekreśl i zaznacz właściwą.
- Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
- Pracuj samodzielnie.

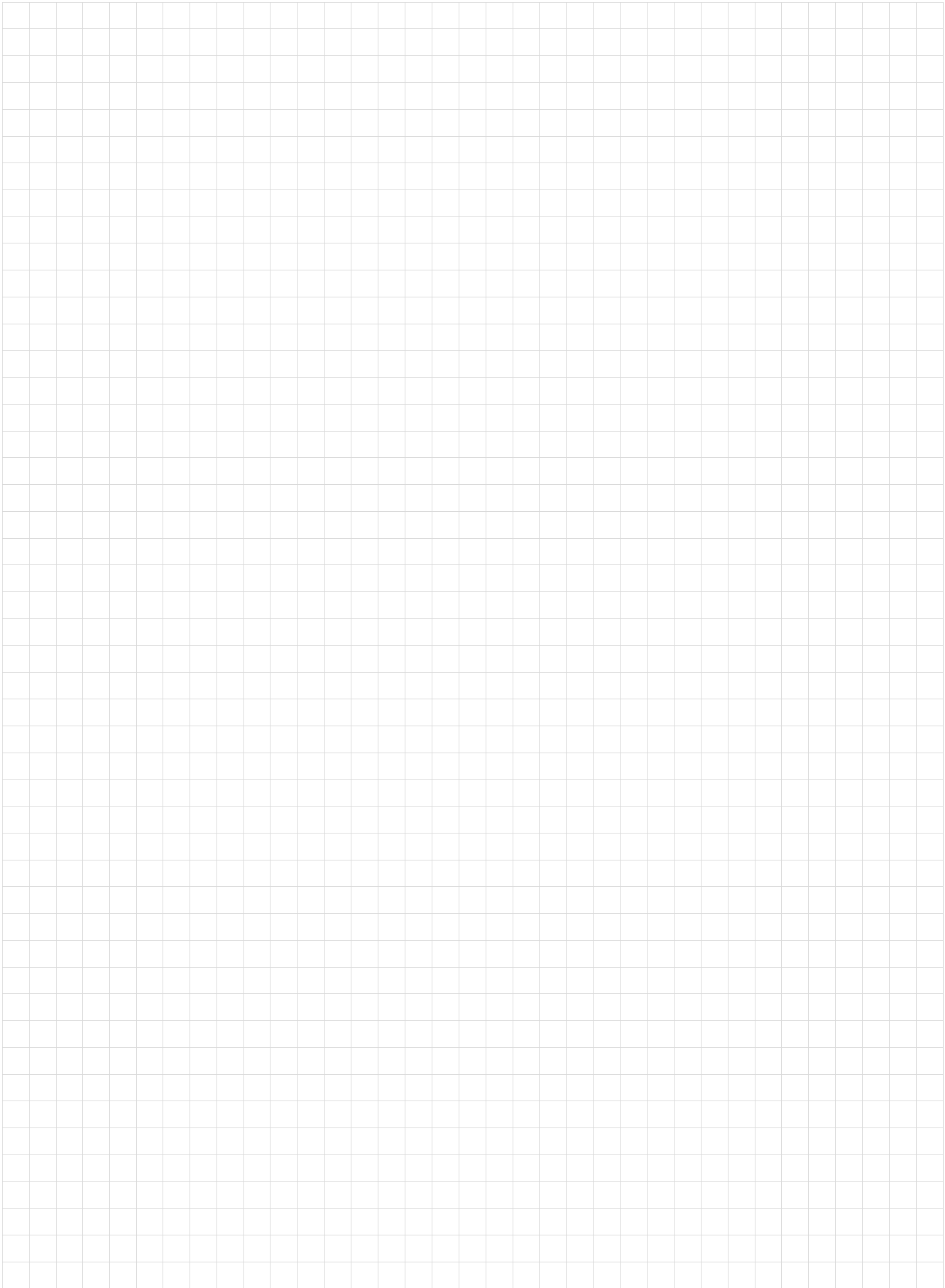
Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych do zdobycia:

40

POWODZENIA!



Zadanie 9. (2 punkty)

A. $\frac{d}{a} = \frac{e}{b}$

$$B. ae = c^2$$

$$C. \frac{cd}{ae} > 1$$

D. $\frac{a-b+c}{c-d+e} > 0$

	14	
16		
		16

- D. niemożliwy do wyznaczenia

A. $x > 2^{20}$

B. $x = 2^{22}$

$$\text{C. } x < 2^{24}$$

D. $x = 2^{26}$

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

A. może być liczbą pierwszą.

B. zawsze jest liczbą parzystą.

C. musi być liczbą pierwszą.

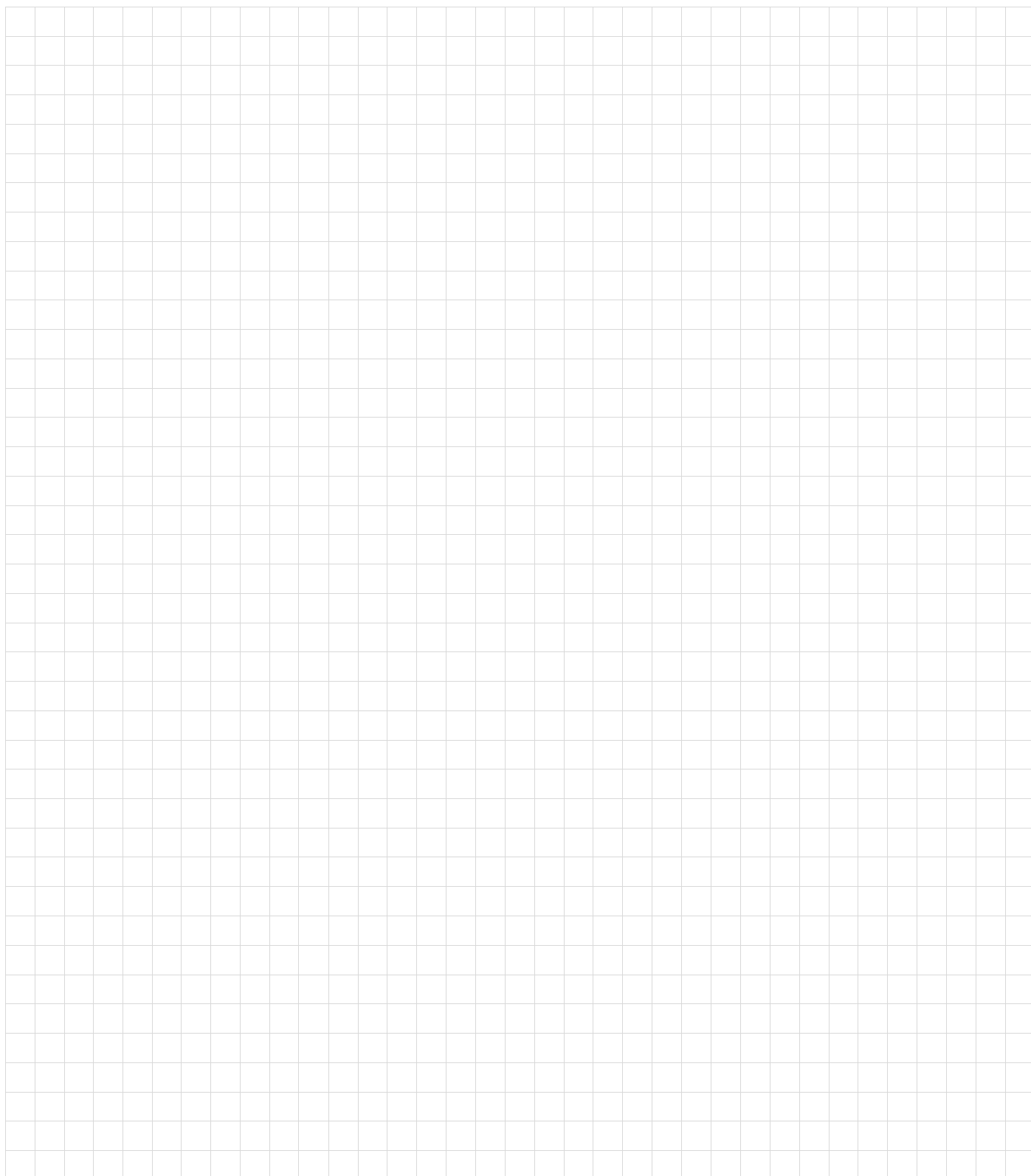
D. może być liczbą podzielną przez 21.

Zadania otwarte

W każdym zadaniu otwartym (14-18) dokładnie przedstaw tok rozumowania, wykonaj potrzebne obliczenia oraz podaj odpowiedź.

Zadanie 14. (3 punkty)

Wyznacz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie są równe, a jego objętość wynosi $54\sqrt{3} \text{ cm}^3$.



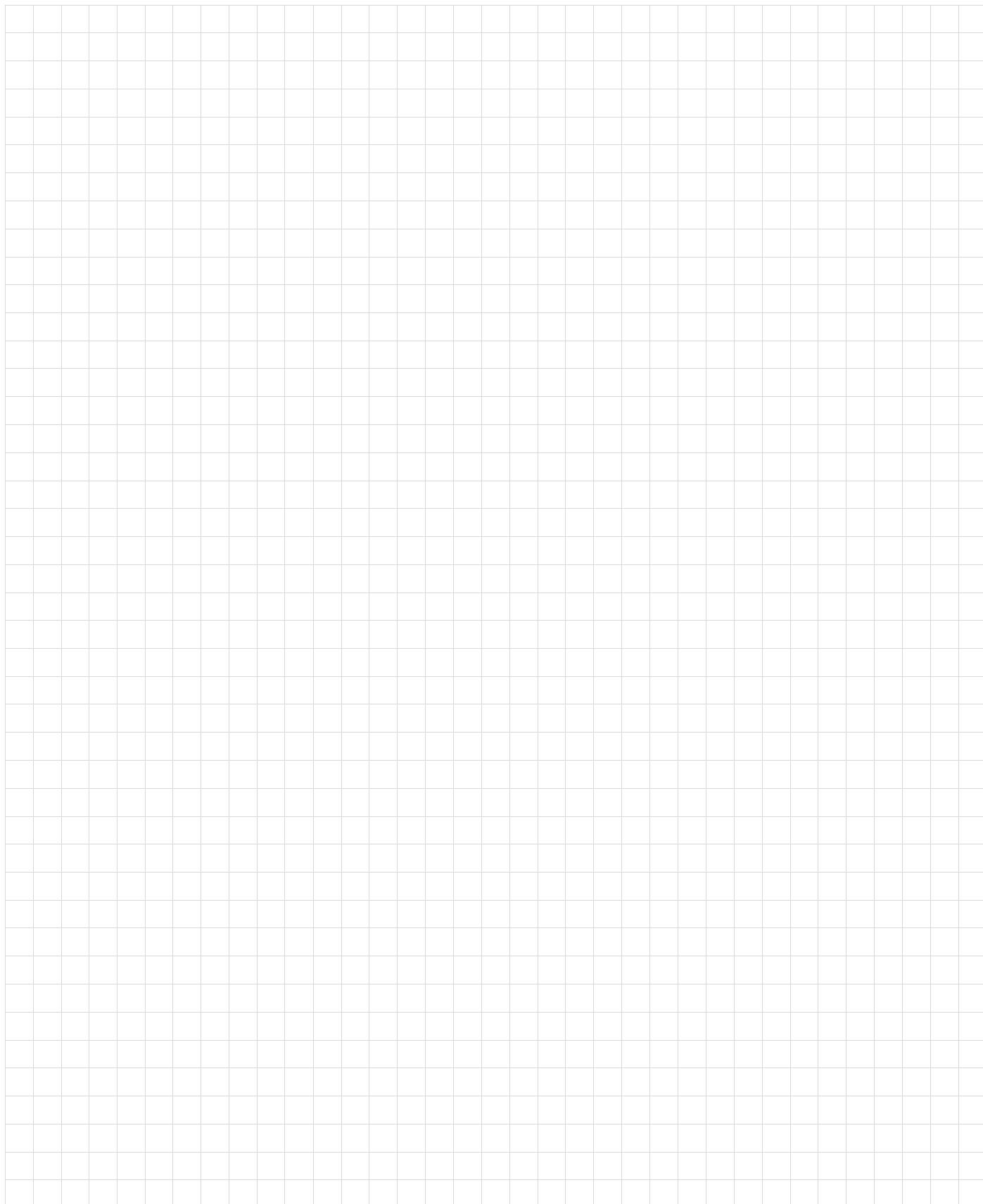
Zadanie 15. (3 punkty)

Asia, Kasia i Wojtek przygotowywali pisanki. Asia malowała jedną pisanek w ciągu dwóch minut, Kasia w ciągu trzech minut, a Wojtek w ciągu pięciu minut. Rozpoczęli pracę o godzinie 10:00, a do pomalowania mieli kopę (czyli 60) jajek.

- a) O której godzinie wszystkie pisanki będą pomalowane?
- b) Ile pisanek wykonało każde z nich?

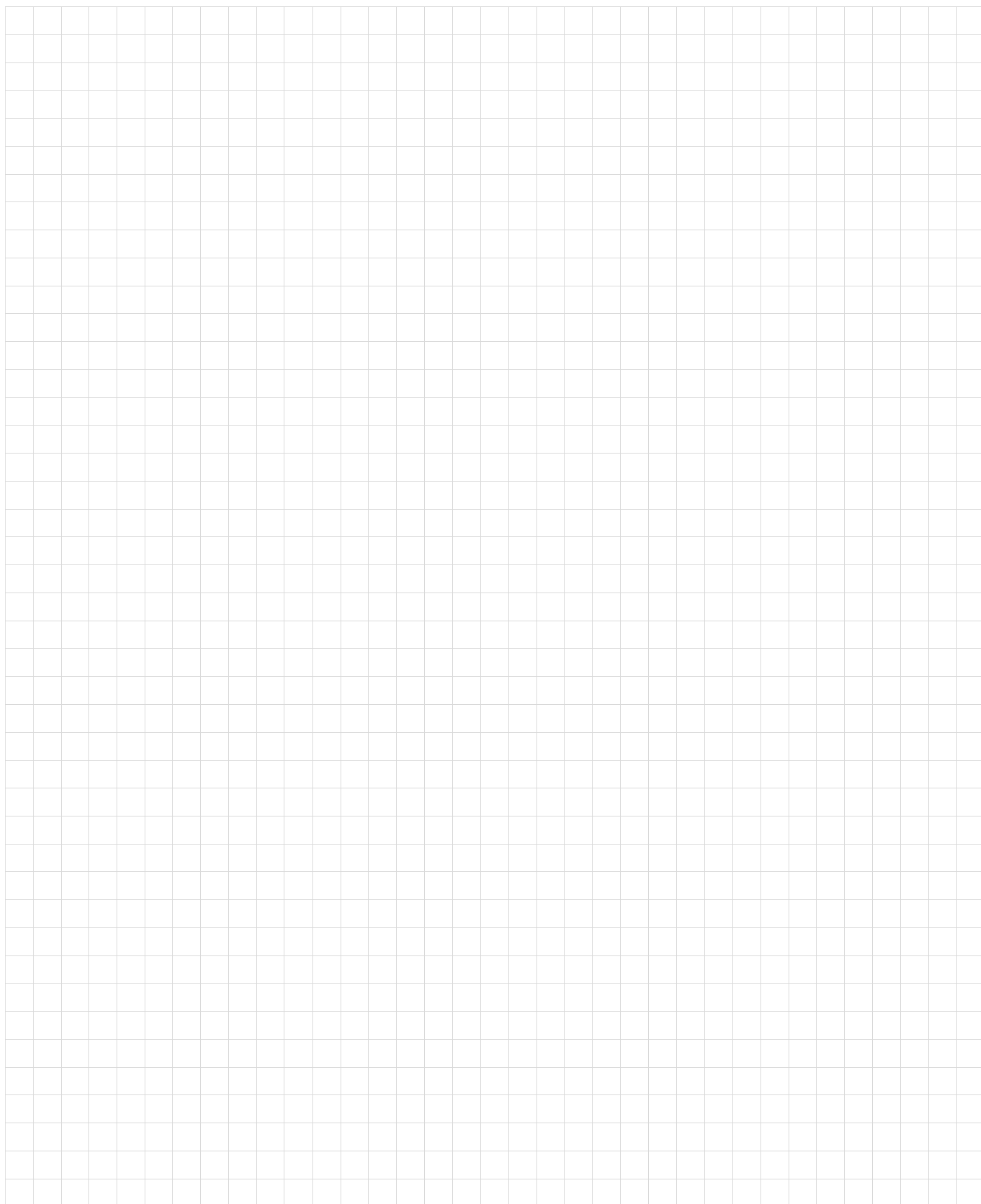
Zadanie 16. (3 punkty)

Do wodnego roztworu pewnej soli o stężeniu 20% dolano wody, wskutek czego masa roztworu wzrosła o 20%. Z tak otrzymanego roztworu odparowano część wody i jego masa zmalała o 20%. Jakie stężenie ma obecnie ten roztwór?



Zadanie 17. (5 punktów)

Martyna rozcięła kwadratową kartkę papieru na dwa jednakowe prostokąty. Każdy z nich złożyła tak, że otrzymała powierzchnie boczne dwóch różnych graniastosłupów prawidłowych czworokątnych. Suma objętości tych graniastosłupów jest równa 375 cm^3 . Jakie jest pole powierzchni kartki, którą Martyna miała na początku?



Zadanie 18. (5 punktów)

W trapezie prostokątnym ABCD krótsza podstawa jest równa wysokości trapezu, a krótsza przekątna ma długość równą długości dłuższego ramienia trapezu. Pole tego trapezu jest równe 96 cm^2 . Oblicz obwód trapezu.

